

3^{ème} ALL/ARA/ESP

Trim-1-CC-Durée : 2H-Coef :4

EPREUVE DE MATHEMATIQUES

Date : /10/2023 Année scolaire :
2022/2023



Compétence

: Utiliser l'algorithme d'Euclide pour calculer le PGCD de deux nombres entiers naturel, résoudre des problèmes faisant appel au PGCD....

Examineur : Ousmane Issa

L'épreuve comporte deux parties indépendantes sur 20 points. La qualité de la rédaction et du raisonnement seront pris en compte dans l'évaluation de la copie du candidat.

A/ EVALUATION DES RESSOURCES (10 POINTS)

A-1/ ACTIVITES NUMERIQUES (5 POINTS)

EXERCICE 1 : [3pts]

- 1 En utilisant l'algorithme d'Euclide, déterminer le $PGCD(408;578)$. [1pt]
- 2 Écrire la fraction $\frac{408}{578}$ sous forme irréductible. [1pt]
- 3 Marie dispose de 408 crayons et 578 Stylo. Elle souhaite faire le plus grand nombre de paquets identiques contenant le même nombre de crayons et le même nombre de Stylo avec tous ces Stylos et tous ces Crayons.
 - a Déterminer le nombre de paquets. [0,5pt]
 - b Combien de nombre de Stylos et de crayons compterons chaque paquet ? [0,5pt]

EXERCICE 2 : [2 pts]

On donne $A = \frac{5}{3} \div (\frac{7}{4} + \frac{9}{2})$ et $B = (\frac{3}{5}) \div (\frac{11}{6} - \frac{2}{5})$

- 1 Calculer A et donner le résultat sous forme d'une fraction irréductible. [1pt]
- 2 Calculer B et donner le résultat sous forme d'une fraction irréductible. [1pt]

A-1/ ACTIVITES GEOMETRIQUES (5 POINTS)

EXERCICE 1 : [4.25pts]

ABC est un triangle quelconque tel que $AB = 8 \text{ cm}$, $AC = 4 \text{ cm}$ et $BC = 6 \text{ cm}$. O et H sont deux points appartenant respectivement aux droites (AB) et (AC) tels que $BO = 4 \text{ cm}$ et $AH = 2 \text{ cm}$

EXERCICE 2 : [4.25pts]

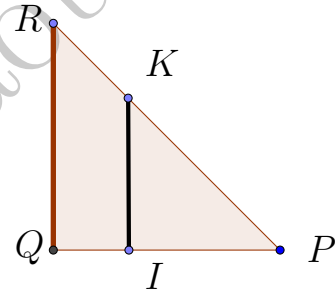
Soit la figure ci-contre, le triangle PQR est rectangle en Q

On donne $PQ = 12 \text{ cm}$; $RP = 12 \text{ cm}$; $IP = 12 \text{ cm}$ et $PK = 12 \text{ cm}$.

1 Calculer RQ . [1pt]

2 Montrer que les droites (IK) et (RQ) sont parallèles. [1pt]

3 Calculer IK . [1pt]



A/ EVALUATION DES COMPÉTENCES (9 POINTS)

Une vendeuse achète deux barils pleins d'huile de capacités 275 litres et 325 litres. Elle souhaite conditionner chaque baril en remplissant des bidons de même contenance, ayant la plus grande capacité possible. Elle revendra chaque bidon à 15600 *FCFA*. La revendeuse vend aussi des oranges et des mangues qu'elle achète chez un grossiste. Le grossiste vend des sacs de 100 oranges et de 92 mangues. La revendeuse souhaite acheter en quantités égales des mangues et des oranges. Le grossiste vend le sac d'orange à 9000 *FCFA*, le sac de mangues à 11000 *FCFA* et ne détaille pas. La revendeuse dispose d'une somme de 100000 *FCFA* provenant de ses économies. Elle dépense le quart de cette somme pour payer son loyer et le quart de ce qui reste pour payer ses factures. Elle souhaite utiliser la somme restante pour payer la pension de son fils qui coûte 57500 *FCFA*

Taches :

1 Combien la revendeuse obtiendra-t-elle de la vente de toute l'huile? [3pt]

2 Combien la revendeuse dépensera au minimum pour l'achat des fruits chez le grossiste? [3pt]

3 La revendeuse pourra-t-elle payer la pension de son fils? [3pt]